



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
DMVPN_IKEv1

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
30/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es DMVPN?	1
2.2 Los tres componentes de DMVPN.....	2
2.3 Las Fases de DMVPN	2
2.4 DMVPN Fase 2 vs. Hub-and-Spoke clásico.....	2
2.5 Parámetros Criptográficos Utilizados.....	3
3. Documentación de la Red	4
3.1 Topología	4
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A.....	5
4.2 Router R2 — Site B	6
4.3 Router R3 — SPOKE 2	8
4.4 Configuración de PCs (Hosts)	9
5. Verificación de Túnel.....	9
5.1 Verificar el registro NHRP en el Hub.....	9
5.2 Verificar la caché NHRP en un Spoke	10
5.3 Verificar el estado de IKE Fase 1 en cada Spoke	11
5.4 Verificar las IPSec SAs activas.....	11
5.5 Verificar la tabla de enrutamiento EIGRP	12
5.6 Verificar comunicación Spoke-to-Spoke directa.....	12
5.7 Tabla de comandos de verificación.....	12
6. Capturas de Pantalla.....	13
7. Consideraciones de Seguridad	16
7.1 Riesgo de la PSK wildcard en el Hub	16
7.2 Hardening recomendado	17
7.3 Limitación de IKEv1 en DMVPN	17
8. Video Demostrativo.....	17
9. Referencias.....	17

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_DMVPN_IKEv1_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Hub-and-Spoke punto a multipunto utilizando DMVPN Fase 2 con IKEv1 sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de una interfaz mGRE (Multipoint GRE) en el Hub (R1) y en los Spokes (R2, R3), permitiendo que un único router Hub maneje múltiples túneles dinámicos sin necesidad de una interfaz de túnel por cada Spoke.
- El funcionamiento de NHRP (Next Hop Resolution Protocol) como protocolo de registro y resolución de direcciones, permitiendo que los Spokes se registren ante el Hub y, en Fase 2, descubran las IPs públicas de los demás Spokes para establecer túneles directos Spoke-to-Spoke.
- La protección criptográfica del túnel DMVPN mediante IPSec con IKEv1, manteniendo el soporte de multicast necesario para el enrutamiento dinámico.
- La propagación de rutas mediante EIGRP sobre la nube DMVPN, con la configuración específica de no ip split-horizon necesaria en el Hub para que las rutas se propaguen correctamente entre Spokes.
- La verificación de comunicación Spoke-to-Spoke directa (sin pasar por el Hub), demostrando la ventaja central de DMVPN Fase 2 frente al modelo Hub-and-Spoke tradicional.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es DMVPN?

DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) es una solución de Cisco que permite construir una topología VPN escalable donde múltiples sitios remotos (Spokes) se conectan a un sitio central (Hub) mediante un único túnel lógico, y donde los Spokes pueden además establecer túneles dinámicos directos entre sí sin pasar por el Hub.

A diferencia del modelo Hub-and-Spoke clásico — donde cada par Hub-Spoke requiere su propia interfaz de túnel y, si se desea comunicación directa entre Spokes, ese tráfico debe obligatoriamente pasar por el Hub (hairpinning) — DMVPN resuelve ambos problemas combinando tres tecnologías.

2.2 Los tres componentes de DMVPN

- mGRE (Multipoint GRE): Extensión de GRE que permite que una sola interfaz de túnel tenga múltiples destinos simultáneos. El Hub usa tunnel mode gre multipoint en lugar de declarar un tunnel destination fijo — esto es lo que permite que un solo Tunnel0 en el Hub sirva a N Spokes sin crear N interfaces.
- NHRP (Next Hop Resolution Protocol): Protocolo que resuelve la dirección IP pública real (NBMA) de un peer a partir de su dirección IP dentro del túnel. Los Spokes se registran ante el Hub (que actúa como NHS — Next Hop Server) anunciando su IP del túnel y su IP pública. Cuando un Spoke necesita alcanzar a otro Spoke, consulta vía NHRP al Hub para obtener su IP pública y así construir un túnel directo.
 - Requisito crítico para que NHRP se dispare: el protocolo de enrutamiento del Hub debe anunciar el next-hop original de cada Spoke (no reemplazarlo por sí mismo). EIGRP hace "next-hop-self" por defecto en cualquier interfaz — si no se desactiva con no ip next-hop-self eigrp 1 en el Tunnel0 del Hub, todos los Spokes ven al Hub como next-hop para cualquier ruta remota, el tráfico de datos siempre viaja por el Hub, y la resolución NHRP entre Spokes nunca se dispara — el túnel se comporta como Fase 1 aunque la interfaz sea mGRE.
- IPsec (en este laboratorio, con IKEv1): Protege el tráfico de la nube mGRE con cifrado, integridad y autenticación. Se aplica mediante tunnel protection ipsec profile sobre la interfaz Tunnel0 — igual que en el laboratorio de GRE over IPsec, pero ahora en modo multipunto.

2.3 Las Fases de DMVPN

Fase	Hub	Spokes	Comunicación Spoke-Spoke
Fase 1	mGRE	GRE punto a punto (point-to-point)	Siempre pasa por el Hub
Fase 2 (este lab)	mGRE	mGRE	Directa, una vez resuelta vía NHRP
Fase 3	mGRE + NHRP Redirect	mGRE + NHRP Shortcut	Directa, con redirección optimizada por el Hub

En Fase 2, tanto el Hub como los Spokes usan interfaces mGRE. Cuando dos Spokes necesitan comunicarse, el Spoke origen consulta al Hub vía NHRP, obtiene la IP pública del Spoke destino, y construye un túnel GRE dinámico directo con él — sin que el tráfico de datos pase por el Hub. El Hub solo participa en el registro NHRP, no en el reenvío del tráfico de datos entre Spokes.

2.4 DMVPN Fase 2 vs. Hub-and-Spoke clásico

Característica	Hub-and-Spoke clásico	DMVPN Fase 2
Interfaces de túnel en el Hub	Una por cada Spoke (Tunnel1, Tunnel2, ...)	Una sola interfaz mGRE para todos los Spokes
Comunicación Spoke-Spoke	Siempre vía Hub (doble salto)	Directa, tras resolución NHRP
Escalabilidad al agregar un sitio	Requiere nueva interfaz de túnel en el Hub	Solo requiere configurar el nuevo Spoke
Latencia Spoke-Spoke	Mayor (2 saltos cifrados)	Menor (1 salto directo tras la resolución)

Protocolo de resolución	Ninguno — rutas estáticas	NHRP
Complejidad de configuración del Hub	Crece linealmente con cada Spoke	Constante, independiente del número de Spokes

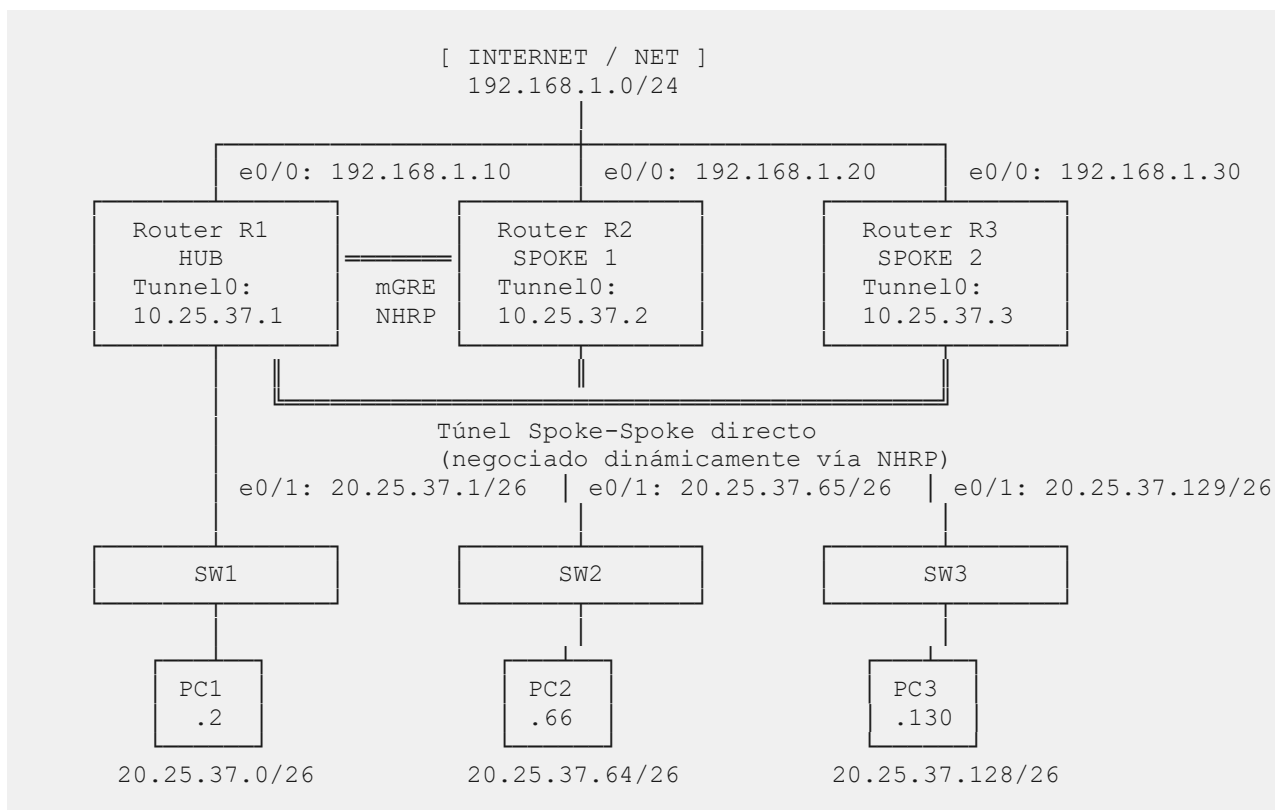
2.5 Parámetros Criptográficos Utilizados

Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE (Fase 1 ISAKMP)	AES-256	Cifrado simétrico del canal IKE
Hash IKE (Fase 1 ISAKMP)	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua entre Hub y Spokes
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de clave simétrica
Cifrado ESP (Fase 2 IPsec)	AES-256	Cifrado del tráfico de la nube DMVPN
Autenticación ESP (Fase 2 IPsec)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico de la nube DMVPN
Modo IPsec	Transport	mGRE ya encapsula — IPsec solo cifra el payload
Modo del túnel	gre multipoint	Permite múltiples destinos desde una sola interfaz
NHRP Network ID	1	Identificador lógico de la nube DMVPN
NHRP Authentication	dmpnkey	Autenticación de los mensajes de registro NHRP
Subred del túnel DMVPN	10.25.37.0/24	Espacio de direccionamiento de la nube mGRE
Enrutamiento dinámico	EIGRP AS 1	Propagación de rutas LAN entre Hub y Spokes

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

La topología consta de un Hub (R1) y dos Spokes (R2 y R3), todos conectados a una nube común que representa Internet (192.168.1.0/24). Cada router tiene su propia subred LAN /26 derivada de la matrícula 20250737. La nube DMVPN usa la subred 10.25.37.0/24 para las interfaces Tunnel0.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
NET	Switch/Cloud simulado	—	192.168.1.0/24	/24	Simulación de Internet (NBMA)
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	WAN — IP pública del Hub
		e0/1	20.25.37.1	/26	Gateway LAN — Hub
		Tunnel0	10.25.37.1	/24	mGRE — Hub / NHS
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	WAN — IP pública Spoke 1
		e0/1	20.25.37.65	/26	Gateway LAN — Spoke 1
		Tunnel0	10.25.37.2	/24	mGRE — Spoke 1

R3	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.30	/24	WAN — IP pública Spoke 2
		e0/1	20.25.37.129	/26	Gateway LAN — Spoke 2
		Tunnel0	10.25.37.3	/24	mGRE — Spoke 2
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Hub
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Spoke 1
SW3	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Spoke 2
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/26	Host Hub
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.66	/26	Host Spoke 1
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/26	Host Spoke 2

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 — HUB | DMVPN Fase 2 con IKEv1
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-NET
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-HUB
  ip address 20.25.37.1 255.255.255.192
  no shutdown

! — PASO 1: ISAKMP Policy — IKE Fase 1 —————
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

! — PASO 2: PSK válida para CUALQUIER Spoke —————
! En DMVPN se usa una wildcard PSK (0.0.0.0) porque el
! Hub no conoce de antemano las IPs de todos los Spokes.
crypto isakmp key DmvpnITLA2026! address 0.0.0.0 0.0.0.0

! — PASO 3: Transform Set en modo TRANSPORTE —————

```

```

crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode transport

! — PASO 4: IPSec Profile —————
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
set transform-set TS_DMVPN

! — PASO 5: Interfaz mGRE del Hub —————
interface Tunnel0
description DMVPN-HUB-Fase2
ip address 10.25.37.1 255.255.255.0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint          ! mGRE — sin destination fijo
tunnel key 20250737                 ! Identificador del túnel (matrícula)
ip nhrp network-id 1
ip nhrp authentication dmvpnkey
ip nhrp map multicast dynamic        ! Acepta registros dinámicos de Spokes
tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
no shutdown

! — PASO 6: EIGRP sobre la nube DMVPN —————
! no ip split-horizon es OBLIGATORIO en el Hub: sin esto,
! las rutas aprendidas de un Spoke no se reenvían a otro
! Spoke por la misma interfaz (regla normal de split-horizon).
!
! no ip next-hop-self es IGUAL DE OBLIGATORIO en Fase 2:
! sin esto, EIGRP reemplaza el next-hop real de cada Spoke
! por la IP del propio Hub al anunciar la ruta a los demás
! Spokes. Si eso pasa, el tráfico SIEMPRE viaja por el Hub
! (comportamiento de Fase 1) y NHRP nunca se dispara, porque
! los Spokes nunca ven el next-hop real del otro Spoke.
interface Tunnel0
no ip split-horizon eigrp 1
no ip next-hop-self eigrp 1

router eigrp 1
network 20.25.37.0 0.0.0.63          ! LAN local del Hub
network 10.25.37.0 0.0.0.255        ! Subred de la nube DMVPN
no auto-summary

```

4.2 Router R2 — Site B

```

! =====
! R2 — SPOKE 1 | DMVPN Fase 2 con IKEv1
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
description WAN-hacia-NET

```

```
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN-Spoke1
ip address 20.25.37.65 255.255.255.192
no shutdown

! — PASO 1: ISAKMP Policy - IKE Fase 1 —————
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

! — PASO 2: PSK - apunta específicamente al Hub ———
crypto isakmp key DmvpnITLA2026! address 192.168.1.10

! — PASO 3: Transform Set en modo TRANSPORTE —————
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode transport

! — PASO 4: IPsec Profile —————
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
set transform-set TS_DMVPN

! — PASO 5: Interfaz mGRE del Spoke —————
! Igual que en el Hub, el Spoke también usa mGRE en
! Fase 2 - esto es lo que habilita la comunicación
! Spoke-to-Spoke directa.
interface Tunnel0
description DMVPN-Spoke1-Fase2
ip address 10.25.37.2 255.255.255.0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 20250737
ip nhrp network-id 1
ip nhrp authentication dmvpnkey
ip nhrp nhs 10.25.37.1                ! Dirección del Hub en el túnel
ip nhrp map 10.25.37.1 192.168.1.10  ! Mapeo estático: IP-túnel del Hub ->
IP pública
ip nhrp map multicast 192.168.1.10    ! Para tráfico multicast (EIGRP)
hacia el Hub
tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
no shutdown

! — PASO 6: EIGRP sobre la nube DMVPN —————
router eigrp 1
network 20.25.37.64 0.0.0.63          ! LAN local de Spoke 1
network 10.25.37.0 0.0.0.255         ! Subred de la nube DMVPN
no auto-summary
```

4.3 Router R3 — SPOKE 2

```
! =====
! R3 — SPOKE 2 | DMVPN Fase 2 con IKEv1
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R3

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-NET
  ip address 192.168.1.30 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-Spoke2
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.192
  no shutdown

! — PASO 1: ISAKMP Policy — IKE Fase 1 —————
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

! — PASO 2: PSK — apunta específicamente al Hub —————
crypto isakmp key DmvpnITLA2026! address 192.168.1.10

! — PASO 3: Transform Set en modo TRANSPORTE —————
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport

! — PASO 4: IPSec Profile —————
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
  set transform-set TS_DMVPN

! — PASO 5: Interfaz mGRE del Spoke —————
interface Tunnel0
  description DMVPN-Spoke2-Fase2
  ip address 10.25.37.3 255.255.255.0
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 20250737
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp authentication dmvpnkey
  ip nhrp nhs 10.25.37.1
  ip nhrp map 10.25.37.1 192.168.1.10
  ip nhrp map multicast 192.168.1.10
  tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
  no shutdown

! — PASO 6: EIGRP sobre la nube DMVPN —————
```

```
router eigrp 1
 network 20.25.37.128 0.0.0.63      ! LAN local de Spoke 2
 network 10.25.37.0 0.0.0.255     ! Subred de la nube DMVPN
 no auto-summary
```

4.4 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 — LAN del Hub (20.25.37.0/26)

```
ip 20.25.37.2 255.255.255.192 20.25.37.1
```

PC2 — LAN de Spoke 1 (20.25.37.64/26)

```
ip 20.25.37.66 255.255.255.192 20.25.37.65
```

PC3 — LAN de Spoke 2 (20.25.37.128/26)

```
ip 20.25.37.130 255.255.255.192 20.25.37.129
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando ip como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con ip addr add e ip route add default via.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el registro NHRP en el Hub

Una vez que los Spokes levantan su interfaz Tunnel0, deben registrarse automáticamente ante el Hub. Verificar desde R1:

```
R1# show dmvpn
```

Salida esperada:

```
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
```

```

N - NATed, L - Local, X - No Socket
T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
C - CTS Capable
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

```

```

=====
Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type: Hub, NHRP Peers: 2,

```

#	Ent	Peer NBMA Addr	Peer Tunnel Add	State	UpDn Tm	Attrb
1		192.168.1.20	10.25.37.2	UP	00:02:15	D
1		192.168.1.30	10.25.37.3	UP	00:01:48	D

Ambos Spokes aparecen registrados con Attrb: D (Dynamic) y estado UP. Esto confirma que el registro NHRP funcionó correctamente.

5.2 Verificar la caché NHRP en un Spoke

Aclaración de direcciones: `show ip nhrp` solo resuelve direcciones dentro del espacio del túnel (10.25.37.0/24). La columna NBMA address muestra la IP pública/WAN real (192.168.1.0/24) asociada a esa IP de túnel. Las LANs (20.25.37.x) nunca aparecen aquí — esas rutas las aprende EIGRP por separado (sección 5.5), no NHRP.

```
R2# show ip nhrp
```

Salida esperada antes de comunicación Spoke-Spoke (solo conoce al Hub — entrada estática):

```

10.25.37.1/32 via 10.25.37.1
  Tunnel0 created 00:03:49, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 192.168.1.10

```

Type: static y never expire son correctos aquí — esta entrada la creó manualmente el comando `ip nhrp map 10.25.37.1 192.168.1.10` en la configuración de R2, por lo que no caduca.

Salida esperada después de hacer ping hacia el otro Spoke (PC2 → PC3) — aparece una segunda entrada dinámica:

```

10.25.37.1/32 via 10.25.37.1
  Tunnel0 created 00:03:49, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 192.168.1.10

```

```
10.25.37.3/32 via 10.25.37.3
  Tunnel0 created 00:00:05, expire 01:59:55
  Type: dynamic, Flags: router used
  NBMA address: 192.168.1.30
```

La segunda entrada — 10.25.37.3 (IP de túnel de R3) resuelta hacia 192.168.1.30 (IP pública/NBMA de R3) — aparece solo después de generar tráfico hacia Spoke2. Tiene Type: dynamic y sí expira (expire 01:59:55). Esta es la prueba de que NHRP resolvió la IP pública de R3 dinámicamente y se construyó el túnel directo Spoke-to-Spoke, sin pasar por el Hub.

Si tu output solo muestra la primera entrada (estática hacia el Hub) incluso después de hacer ping hacia la LAN del otro Spoke, revisa lo siguiente antes de seguir:

1. Corre `show ip route eigrp` en el Spoke y mira el next-hop de la ruta hacia la LAN remota. Si dice `via 10.25.37.1` (la IP del Hub) en vez de `via 10.25.37.3` (la IP real del otro Spoke), el problema es que falta `no ip next-hop-self eigrp 1` en el Tunnel0 del Hub — sin ese comando, EIGRP oculta el next-hop real de cada Spoke y el tráfico de datos nunca sale del camino Hub-Spoke, por lo que NHRP nunca se dispara.
2. Confirma con `show ip eigrp neighbors` que el Spoke sí tiene adyacencia con el Hub.
3. Una vez corregido el next-hop-self en el Hub, vuelve a correr el ping y el `show ip nhrp` — la entrada dinámica debería aparecer en segundos.

5.3 Verificar el estado de IKE Fase 1 en cada Spoke

```
R1# show crypto isakmp sa
```

Salida esperada — con ambos Spokes registrados:

```
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
192.168.1.10 192.168.1.20 QM_IDLE        1001    ACTIVE
192.168.1.10 192.168.1.30 QM_IDLE        1002    ACTIVE
```

5.4 Verificar las IPSec SAs activas

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Debe mostrar dos SAs activas — una por cada Spoke conectado al Hub, ambas con mode transport.

5.5 Verificar la tabla de enrutamiento EIGRP

```
R2# show ip route eigrp
```

Salida esperada en Spoke 1 — debe ver las LANs del Hub y de Spoke 2:

```
20.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D      20.25.37.0/26 [90/XXXXXX] via 10.25.37.1, 00:05:12, Tunnel0
D      20.25.37.128/26 [90/XXXXXX] via 10.25.37.3, 00:01:30, Tunnel0
```

Nótese que la ruta hacia 20.25.37.128/26 (LAN de Spoke 2) apunta directamente a 10.25.37.3 — esto confirma que, tras la resolución NHRP, el tráfico ya no necesita pasar por el Hub para llegar a otro Spoke.

5.6 Verificar comunicación Spoke-to-Spoke directa

Ejecutar desde PC2 (Spoke 1) hacia PC3 (Spoke 2):

```
PC2> ping 20.25.37.130
```

Resultado esperado:

```
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

Para confirmar que el tráfico viaja directo y no por el Hub, repetir show ip nhrp en R2 inmediatamente después — debe mostrar la entrada dinámica hacia 10.25.37.3 con Type: dynamic.

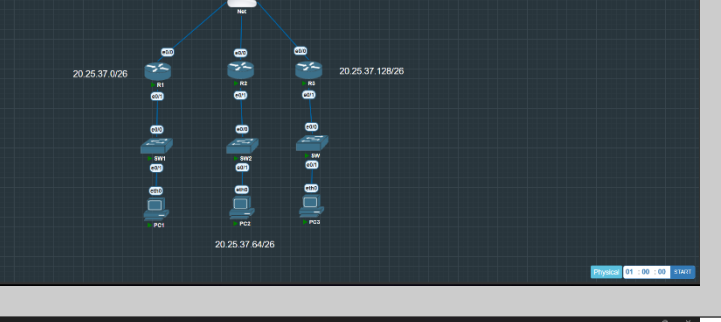
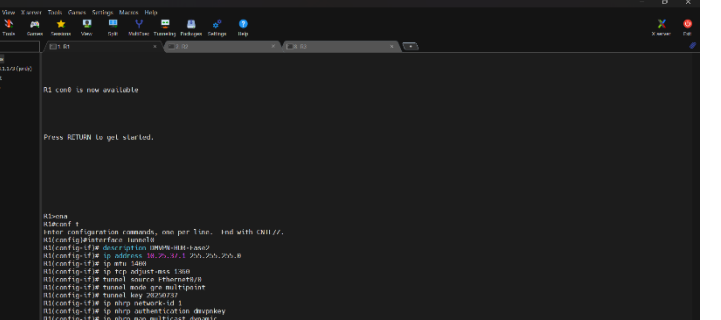
5.7 Tabla de comandos de verificación

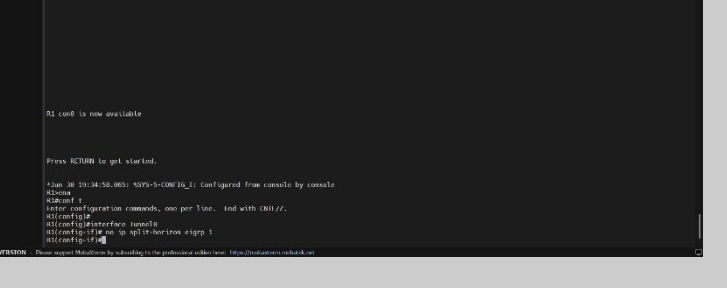
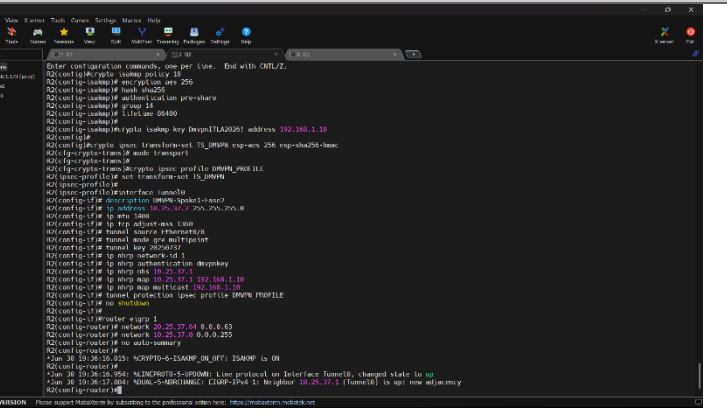
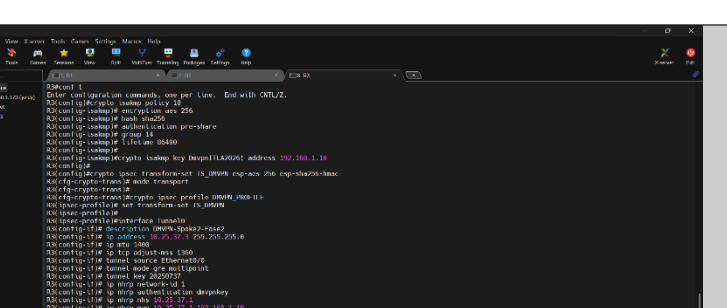
Comando	Qué muestra
show dmvpn	Vista general de la nube DMVPN: peers registrados, estado, tipo (S/D).
show ip nhrp	Caché NHRP — entradas estáticas (Hub) y dinámicas (Spoke-Spoke resueltas).
show ip nhrp nhs	Estado del registro ante el NHS (Hub) desde un Spoke.
show crypto isakmp sa	SAs de Fase 1 — una por cada peer (Hub-Spoke1, Hub-Spoke2, y Spoke-Spoke si aplica).
show crypto ipsec sa	SAs de Fase 2 — contadores de paquetes por túnel.

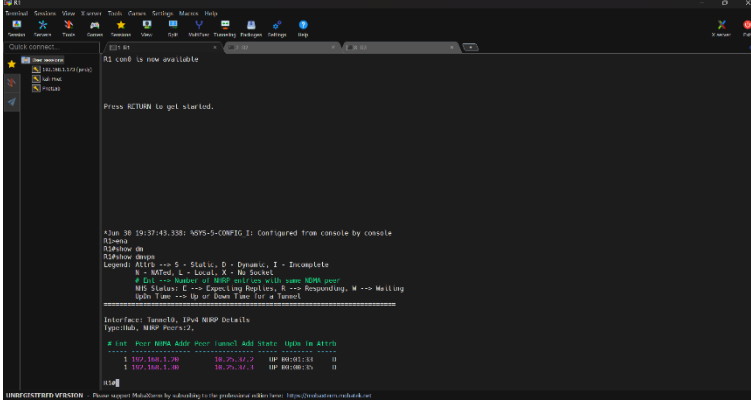
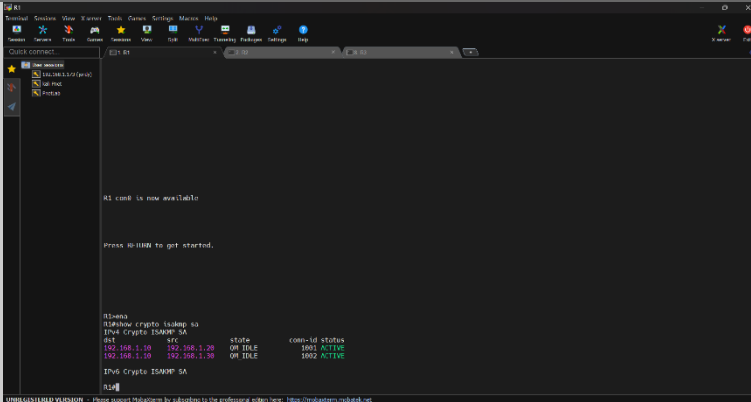
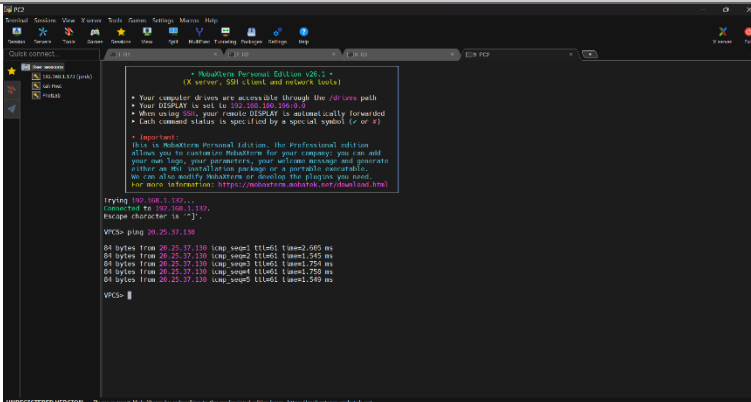
show ip route eigrp	Rutas aprendidas dinámicamente — confirma next-hop directo entre Spokes.
show ip eigrp neighbors	Vecinos EIGRP formados sobre la nube Tunnel0.
debug nhrp	Debug del proceso de resolución NHRP en tiempo real.

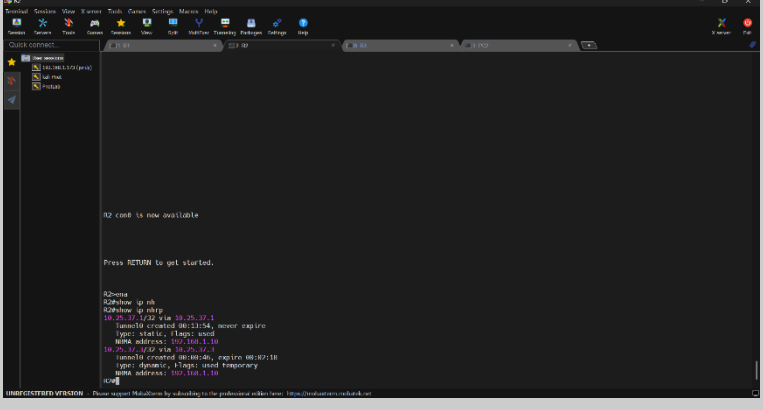
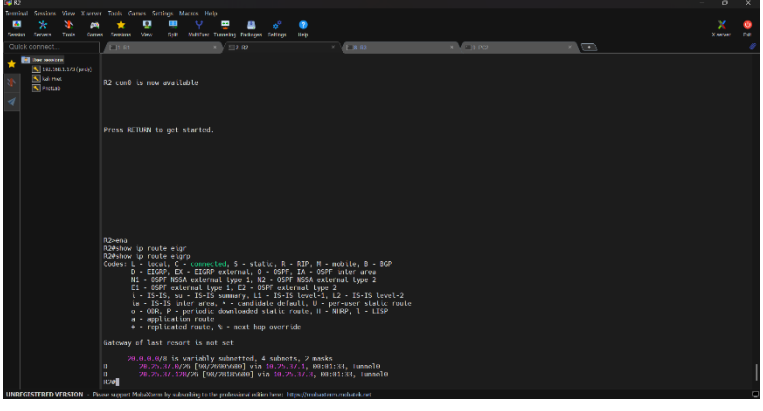
6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, los tres routers, switches y PCs encendidos.
2		Consola de R1 mostrando la interfaz Tunnel0 con tunnel mode gre multipoint, ip nhrp network-id y tunnel protection ipsec profile.

3 	Consola de R1 mostrando no ip split-horizon eigrp 1 aplicado en Tunnel0 — paso crítico para que las rutas se propaguen entre Spokes.
4 	Consola de R2 mostrando ip nhrp nhs, ip nhrp map apuntando al Hub y el resto de la configuración de la interfaz mGRE.
5 	Configuración completa de R3 (Spoke 2) mostrando la simetría con R2.

6	 <pre>Jun 30 19:37:43.331: NAPS-5-COMPIC-1: Configured from console by console R1#show R1#show dm R1#show dmvpn Legend: A --- S --- Status, D --- Dynamic, I --- Incomplete A --- MFE, L --- Local, X --- No Socket # --- Number of DMVPN peers with same NEMO user MD Status: C --- Expanding Reply, R --- Responding, M --- Mailing MD Type --- Up or Down Time for a Tunnel Interface: Tunnel0, IPv4 DMVPN Details Type: DMVPN, Peer: 20.25.37.66 # Int Peer NEMO Addr Peer Tunnel Addr State Up/In Attch ----- 1 102.108.1.10 20.25.37.66 UP 80:01:54 0 1 102.108.1.10 20.25.37.66 UP 80:08:05 0</pre>	Salida de show dmvpn en R1 mostrando ambos Spokes registrados con estado UP y Attrib: D.
7	 <pre>R1#show crypto isakmp sa Peer IP Peer NEMO Addr Peer Tunnel Addr State Up/In Attch ----- 1 102.108.1.10 20.25.37.66 QM_IDLE 1002 ACTIVE 1 102.108.1.10 20.25.37.66 QM_IDLE 1002 ACTIVE</pre>	Salida de show crypto isakmp sa en R1 mostrando dos SAs activas en QM_IDLE — una por cada Spoke.
8	 <pre>Trying 102.108.1.102... connected to 102.108.1.102. escape character is ^Z VPCS> ping 20.25.37.130 64 bytes from 20.25.37.130: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.495 ms 64 bytes from 20.25.37.130: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.545 ms 64 bytes from 20.25.37.130: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.261 ms 64 bytes from 20.25.37.130: icmp_seq=4 ttl=61 time=1.750 ms 64 bytes from 20.25.37.130: icmp_seq=5 ttl=61 time=1.510 ms VPCS></pre>	Ping exitoso desde PC2 (20.25.37.66) hacia PC3 (20.25.37.130) — comunicación directa entre Spokes.

9	 <pre> R2#show ip nhrp 10.25.37.1/32 via 10.25.37.1 tunnel created 06/11/24, never expire type: static, flags: none next hop address: 10.25.37.1 10.25.37.3/32 via 10.25.37.1 tunnel created 06/11/24, expire 06/11/24 type: dynamic, flags: none next hop address: 10.25.37.1 </pre>	Salida de <code>show ip nhrp</code> en R2 mostrando la entrada dinámica hacia 10.25.37.3 creada después del ping — evidencia de la resolución NHRP Spoke-to-Spoke.
10	 <pre> R2#show ip route eigrp Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, I - IS-IS, IA - IS-IS adj, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 C1 - OSPF external type 1, C2 - OSPF external type 2 I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 In - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, I - ISIS * - multipath route * - multipath route, h - next hop override ! - topology of last resort is not set 0.0.0.0/0 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks R 0.0.0.0/0 [1/0/0] via 10.25.37.1, 00:11:11, tunnel R 0.0.0.0/0 [1/0/0] via 10.25.37.1, 00:11:11, tunnel </pre>	Salida de <code>show ip route eigrp</code> en R2 mostrando la ruta hacia la LAN de Spoke 2 con next-hop directo 10.25.37.3 (no vía el Hub).

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Riesgo de la PSK wildcard en el Hub

En este laboratorio, el Hub usa una PSK wildcard (crypto isakmp key DmvpnITLA2026! address 0.0.0.0 0.0.0.0) porque no se conoce de antemano la IP de cada Spoke que pueda unirse. Esto es necesario para la escalabilidad de DMVPN, pero tiene una implicación de seguridad importante: cualquier dispositivo que conozca la PSK puede intentar registrarse como Spoke.

En producción, esto se mitiga con:

- Certificados digitales (PKI) en lugar de PSK — cada Spoke se autentica con su propio certificado.
- ACLs en la interfaz WAN del Hub limitando qué rangos de IP pueden iniciar negociación IKE.
- Migración a IKEv2 con autenticación EAP para Spokes dinámicos.

7.2 Hardening recomendado

```
! Limitar el número de registros NHRP simultáneos por Hub (anti-DoS)
interface Tunnel0
 ip nhrp max-send 100 every 10

! Forzar Perfect Forward Secrecy
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
 set pfs group14

! Restringir el acceso WAN del Hub solo a los Spokes conocidos
ip access-list extended ACL_WAN_DMVPN
 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10 eq 500
 permit esp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10
 deny ip any any log
```

7.3 Limitación de IKEv1 en DMVPN

Este laboratorio usa IKEv1 por requerimiento del curso, pero en producción se recomienda DMVPN con IKEv2 (también llamado FlexVPN), que ofrece:

- Negociación más rápida con muchos Spokes simultáneos uniéndose.
- Mejor resistencia a ataques de DoS durante el registro masivo de Spokes.
- Soporte de autenticación EAP para Spokes con identidades dinámicas.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/n4JQ1k3DX7Q>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show dmvpn mostrando ambos Spokes registrados.
- Verificación de show crypto isakmp sa mostrando las SAs activas.
- Ping desde PC2 hacia PC3 (Spoke-to-Spoke) y verificación de show ip nhrp mostrando la entrada dinámica resultante.
- Verificación de show ip route eigrp mostrando el next-hop directo entre Spokes.

9. Referencias

- Hanks, S. et al. (1994). RFC 1701 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.

- Farinacci, D. et al. (2000). RFC 2784 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.
- Kaufman, C. et al. (2014). RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF.
- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity — GRE over IPSec.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — tunnel protection ipsec profile.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall. Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — crypto ikev2 / tunnel protection.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.